

NOIP 2025 模拟赛

第一试

时间：2025 年 11 月 20 日 08:00 ~ 12:30

题目名称	灵魂	失真	社会	自我
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	psyche	distortion	society	ego
可执行文件名	psyche	distortion	society	ego
输入文件名	psyche.in	distortion.in	society.in	ego.in
输出文件名	psyche.out	distortion.out	society.out	ego.out
每个测试点时限	2 秒	4 秒	2 秒	2 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	25	25	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	psyche.cpp	distortion.cpp	society.cpp	ego.cpp
-----------	------------	----------------	-------------	---------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

灵魂 (psyche)

【题目描述】

给定一个 $1, 2, \dots, n$ 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，有一张以 $\{1, 2, \dots, n\}$ 为点集的无向图 G ，其中每两个点 i, j 间都有一条权值为 $|i - j| \cdot |p_i - p_j|$ 的无向边。求 G 的最小生成树的边权之和。

【输入格式】

从文件 *psyche.in* 中读入数据。

第一行，一个正整数 n 。

第二行， n 个正整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 *psyche.out* 中。

一行，一个正整数，表示 G 的最小生成树的边权之和。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 4 3 5 1 2
```

【样例 1 输出】

```
1 7
```

【样例 2】

见选手目录下的 *psyche/psyche2.in* 与 *psyche/psyche2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *psyche/psyche3.in* 与 *psyche/psyche3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *psyche/psyche4.in* 与 *psyche/psyche4.ans*。

【数据范围】

对于所有数据， $1 \leq n \leq 5 \times 10^4$ 。

测试点	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 6	100	无
7 ~ 12	1000	
13 ~ 15	5×10^4	A
16 ~ 20		无

特殊性质 A： $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是从所有排列中随机选取的。

失真 (distortion)

【题外话】

没有什么比整数更美了。

【题目描述】

给定正整数 A, B, C ，将它们写成无前导零的十进制形式，得到三个字符串，记作 S_A, S_B, S_C 。

对于每个字符串，你都可以做任意次如下操作：

- 在字符串的任意位置插入一位数字，代价为 c_I 。
- 删除字符串中的任意一位数字，代价为 c_D 。
- 将字符串中的任意一位数字替换为另一位数字，代价为 c_R 。

你需要保证每次操作后，字符串表示的整数仍然是无前导零的正整数。

设所有操作后 S_A, S_B, S_C 表示的正整数分别为 A', B', C' ，你要求出使得 $A' + B' = C'$ 成立的最小总代价。

【输入格式】

从文件 *distortion.in* 中读入数据。

第一行，一个正整数 T ，表示数据组数。

接下来，对于每组数据：

- 一行，六个正整数 A, B, C, c_I, c_D, c_R 。

【输出格式】

输出到文件 *distortion.out* 中。

T 行，每行一个整数，表示对应数据的最小总代价。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 11 22 11 4 4 1
3 100 100 10000 1000000 1000000 0
4 114514 1919810 998244353 2 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 1000000
3 13
```

【样例 2】

见选手目录下的 *distortion/distortion2.in* 与 *distortion/distortion2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *distortion/distortion3.in* 与 *distortion/distortion3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *distortion/distortion4.in* 与 *distortion/distortion4.ans*。

【样例 5】

见选手目录下的 *distortion/distortion5.in* 与 *distortion/distortion5.ans*。

【子任务】

对于所有数据， $1 \leq T \leq 6$ ， $1 \leq A, B, C \leq 10^9$ ， $0 \leq c_I, c_D, c_R \leq 10^6$ 。

测试点	$A, B, C \leq$	特殊性质
1 ~ 5	20	无
6 ~ 10	99	
11 ~ 14	999	
15 ~ 17	10^9	$c_R > c_I + c_D$
18 ~ 20		$c_R = 1, c_I = c_D = 10^6$
21 ~ 25		无

社会 (society)

【题目描述】

给定正整数 n, m ，设二元组集合 $S = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq n; 1 \leq y \leq m; x, y \in \mathbb{Z}\}$ 。你需要选择 S 的一个子集 T ，使得：

- 对于任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in T$ ，要么 $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ ，要么 $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2$ ；
- 对于任意 $(x, y) \in T$ ，存在 $(x', y') \in T$ ，满足 $|x - x'| = 1$ 或 $|y - y'| = 1$ 。

有 q 次询问，第 i 次给定正整数 k_i ，求有多少种选择 T 的方案，使得 T 满足上述条件，且 $|T| = k_i$ 。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从文件 *society.in* 中读入数据。
第一行，三个正整数 n, m, q 。
第二行， q 个正整数 $k_1, k_2, \dots, k_q$ 。

【输出格式】

输出到文件 *society.out* 中。
一行， q 个非负整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1 2 2 2
2 1 2
```

【样例 1 输出】

```
1 0 2
```

【样例 1 解释】

有三种选择 T 的方案： $\emptyset, \{(1, 1), (2, 2)\}, \{(1, 2), (2, 1)\}$ ，其中 $|T| = 1$ 的有 0 种， $|T| = 2$ 的有 2 种。

【样例 2】

见选手目录下的 *society/society2.in* 与 *society/society2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 *society/society3.in* 与 *society/society3.ans*。

【样例 4】

见选手目录下的 *society/society4.in* 与 *society/society4.ans*。

【子任务】

对于所有数据， $1 \leq n, m \leq 5 \times 10^6$ ， $1 \leq q \leq 5$ ， $1 \leq k_i \leq \min(n, m)$ 。

测试点	$n \leq$	$m \leq$
1 ~ 4	5	5
5 ~ 8		10^3
9 ~ 13		10^6
14 ~ 17	200	200
18 ~ 20	10^3	10^3
21 ~ 25	5×10^6	5×10^6

自我 (ego)

【题目描述】

有 $(n+2)$ 根柱子，编号是 $0, 1, \dots, n+1$ 。最初， $1, 2, \dots, n$ 号柱子上各串了 m 颗球，其中 i 号柱子从下至上第 j 颗球的颜色是 $c_{i,j}$ 。每根柱子在任意时刻都只能容纳至多 m 颗球。

你可以做不超过 10^6 次操作，每次操作是指定两个相邻的柱子 x, y (相邻即 $|x-y|=1$)，然后将 x 号柱子顶端的球移到 y 号柱子的顶端。

请你构造一种操作方式，使得最终任意两个在同一柱子上的球颜色均相同。数据保证存在至少一种满足条件的操作方式。

【输入格式】

从文件 *ego.in* 中读入数据。

第一行，两个正整数 n, m 。

接下来 n 行，其中第 i 行有 m 个整数 $c_{i,1}, c_{i,2}, \dots, c_{i,m}$ 。

【输出格式】

输出到文件 *ego.out* 中。

第一行，一个非负整数 $k \leq 10^6$ 表示你构造的操作次数。

接下来 k 行，每行两个整数 $x, y \in [0, n+1]$ ，表示一次操作。你需要保证 $|x-y|=1$ ，并且操作前 x 号柱子非空， y 号柱子有小于 m 颗球。

【样例 1 输入】

```
1 2 2
2 1 2
3 2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 1 0
3 2 1
```

【样例 2】

见选手目录下的 *ego/ego2.in* 与 *ego/ego2.ans*。

【样例 3】

见选手目录下的 `ego/ego3.in` 与 `ego/ego3.ans`。

【样例 4】

见选手目录下的 `ego/ego4.in` 与 `ego/ego4.ans`。

【子任务】

对于所有数据， $2 \leq n \leq 50$ ， $1 \leq m \leq 10$ ， $1 \leq c_{i,j} \leq n + 2$ 。

测试点	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1 ~ 3	2	10	无
4 ~ 6	5		
7 ~ 10	50		$c_{i,j} \leq 2$
11 ~ 13		2	无
14 ~ 16		5	
17 ~ 20		10	

【评分方式】

本题使用 Special Judge 来判断你给出的构造是否合法。下发文件中有 `chk.cpp` 和 `testlib.h`，其中 `chk.cpp` 即为 Special Judge。你可以通过如下指令编译 `chk.cpp`：

```
1 g++ chk.cpp -o chk -std=c++11
```

然后使用如下指令来判断输入文件 `<in>` 与输出文件 `<out>` 是否满足题目要求：

```
1 .\chk <in> <out> <out>
```